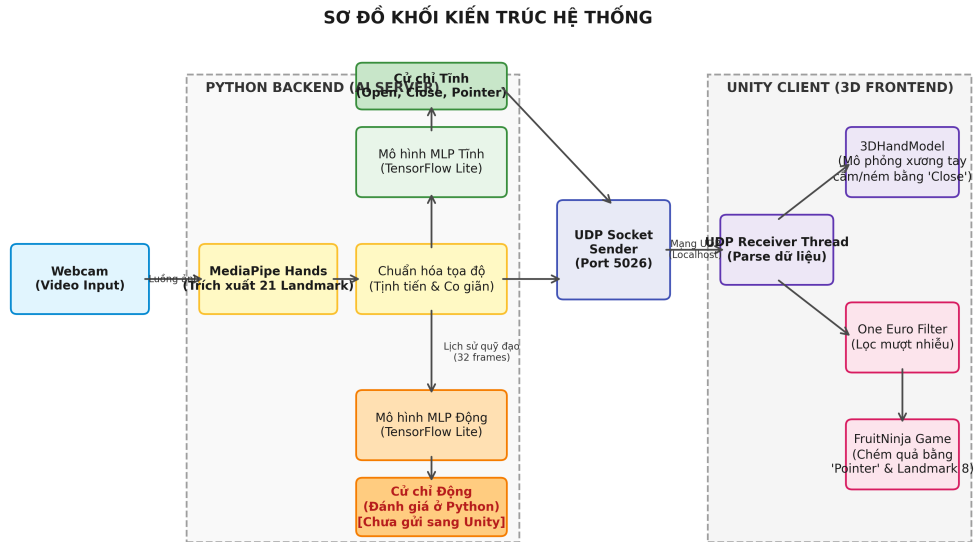


Tổng quan chương

Chương 2 đã thiết lập các cơ sở lý thuyết toán học và giải thuật vững chắc cho hệ thống. Chương 3 này sẽ tập trung mô tả chi tiết quá trình hiện thực hóa kiến trúc phần mềm, lập trình các kịch bản tương tác trong Unity và đánh giá các kết quả thực nghiệm thu được. Nội dung chương bao gồm bốn phần chính: (i) Thiết kế kiến trúc hệ thống và giao thức truyền dữ liệu; (ii) Cài đặt module xử lý Python backend; (iii) Lập trình các ứng dụng tương tác 3D frontend trong Unity; và (iv) Đánh giá hiệu năng hệ thống về độ chính xác phân loại cử chỉ, tốc độ xử lý FPS, độ trễ hệ thống và hiệu quả lọc nhiễu của bộ lọc One Euro Filter.

0.1 Kiến trúc hệ thống và giao thức truyền dữ liệu

Hệ thống tương tác cử chỉ tay thời gian thực được thiết kế theo kiến trúc Client-Server phân tán nhằm tối ưu hóa tải tính toán. Việc tách biệt luồng xử lý AI (phía Python Server) và luồng kết xuất đồ họa mô phỏng 3D (phía Unity Client) giúp hệ thống duy trì hiệu năng cao trên các cấu hình máy tính cá nhân thông thường. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống được thể hiện trong Hình 0.1.



Hình 0.1: Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống tương tác cử chỉ tay thời gian thực

Giao thức truyền dữ liệu giữa Python và Unity được xây dựng trên nền tảng socket mạng UDP. Phía Python mã hóa dữ liệu thành một chuỗi ký tự UTF-8 phân tách bằng dấu phẩy và gửi đến địa chỉ mạng cục bộ `127.0.0.1` trên cổng `5026`. Cấu trúc gói tin dữ liệu được đóng gói theo phương trình (1) như sau:

$$\text{Data} = [x_0, y_0, z_0, x_1, y_1, z_1, \dots, x_{20}, y_{20}, z_{20}, \text{GestureName}, W, H] \quad (1)$$

Trong đó: (i) x_i, y_i, z_i ($i \in [0, 20]$) là tọa độ không gian 3D thô của 21 điểm landmark khớp bàn tay do MediaPipe trích xuất (với trục y được biến đổi ngược chiều để phù hợp với hệ tọa độ Unity); (ii) GestureName là nhãn cử chỉ tĩnh được nhận dạng bởi mô hình học máy (ví dụ: "Open", "Close", "Pointer"); và (iii) W cùng H tương ứng là chiều rộng và chiều cao thực tế của khung hình camera đầu vào, được gửi kèm để phía Unity thực hiện chuẩn hóa tỉ lệ độc lập với độ phân giải.

Trong phiên bản hiện tại, gói UDP sử dụng cho Unity chỉ truyền tọa độ landmark, nhãn cử chỉ tĩnh GestureName và kích thước khung hình W, H . Kết quả nhận dạng cử chỉ động được xử lý và đánh giá ở phía Python, chưa được tích hợp vào gói dữ liệu điều khiển Unity.

Để truyền dữ liệu, phía Python chuyển mảng dữ liệu thành một chuỗi văn bản dạng danh sách đơn giản, ví dụ " $[x_0, y_0, z_0, \dots, \text{'GestureName'}, W, H]$ ", sau đó gửi đi dưới dạng mảng byte mã hóa UTF-8. Phía Unity Client sử dụng lớp `UDPReceive.cs` để nhận luồng byte này qua một luồng chạy nền độc lập. Khi dữ liệu được nhận, chuỗi ký tự được xử lý lại ở luồng chính `Update()` bằng cách loại bỏ các ký tự ngoặc vuông ở hai đầu, tách các phần tử bằng dấu phẩy và chuyển từng phần tử về kiểu dữ liệu tương ứng.

0.2 Hiện thực hóa module xử lý Python Backend

Phần mềm phía Python được triển khai thông qua file mã nguồn `main.py` tích hợp đầy đủ ba chế độ hoạt động:

1. **Chế độ Dự đoán (Predict Mode - Mode 0):** Chế độ hoạt động chính của hệ thống. Luồng webcam từ camera được OpenCV đọc liên tục. Nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý của MediaPipe, độ phân giải camera được giảm xuống mức 960×540 pixel. Tọa độ của 21 điểm landmark sau khi trích xuất được chuẩn hóa theo công thức (??) và tiếp tục được đưa vào mô hình `GestureClassifier` để nhận diện cử chỉ tĩnh. Đồng thời, lịch sử tọa độ ngón trỏ được tích lũy vào hàng đợi để đưa vào mô hình `DynamicClassifier` nhận diện cử chỉ động.
2. **Chế độ Thu thập cử chỉ tĩnh (Collect Static Mode - Mode 1):** Cho phép người dùng nhấn các phím tương ứng với mã nhãn cử chỉ để thu thập dữ liệu landmark chuẩn hóa tương ứng với các lớp cử chỉ (sử dụng 6 lớp tĩnh: Open, Close, Pointer, OK, Peace, ThumbsUp) và ghi trực tiếp vào tệp `gesture_classification.csv`.
3. **Chế độ Thu thập cử chỉ động (Collect Dynamic Mode - Mode 2):** Thu thập chuỗi hành trình di chuyển ngón trỏ và lưu vào tệp `dynamic_gesture.csv` phục vụ việc huấn luyện mô hình cử chỉ động.

0.3 Lập trình tích hợp tương tác 3D trong Unity

Phía Unity nhận dữ liệu truyền từ Python thông qua lớp `UDPReceive.cs` chạy trên một luồng nền riêng biệt (background thread) để tránh gây nghẽn luồng kết xuất đồ họa chính. Hệ thống được triển khai trên hai ứng dụng độc lập:

0.3.1 Ứng dụng tương tác vật lý `3DHandModel`

Ứng dụng này ánh xạ trực tiếp tọa độ 21 điểm nhận được sang các Transform xương của mô hình bàn tay ảo. Việc nhận tọa độ pixel thô từ camera yêu cầu một phép chuyển đổi hệ tọa độ để ánh xạ chính xác sang không gian 3D trong Unity. Cụ thể, tọa độ thô $x_{raw}, y_{raw}, z_{raw}$ nhận được từ Python được chuẩn hóa và biến đổi tỉ lệ sang đơn vị thế giới (world unit) thông qua hệ số tỉ lệ `coordinateDivisor` (mặc định bằng 75) để điều chỉnh kích thước hiển thị của bàn tay ảo. Nhằm đảm bảo hướng chuyển động tự nhiên (như nhìn vào gương), trục hoành x của bàn tay ảo được lật ngược và dịch chuyển thông qua biểu thức $x_{unity} = 7 - x_{raw}/divisor$, trong khi trục tung và trục sâu được co giãn trực tiếp tương ứng là $y_{unity} = y_{raw}/divisor$ và $z_{unity} = z_{raw}/divisor$. Việc kết nối giữa các khớp được thực hiện thông qua các đoạn thẳng trong thành phần `Line.cs` để tạo nên bộ khung xương trực quan.

Để thực hiện tương tác cầm nắm, kịch bản `HandGrabber.cs` thực hiện ba chức năng chính: thứ nhất là xác định vị trí lòng bàn tay thông qua việc tính toán trọng tâm (centroid) và hướng xoay (rotation) của lòng bàn tay dựa trên 5 điểm mốc chính gồm cổ tay 0, gốc ngón trỏ 5, gốc ngón giữa 9, gốc ngón áp út 13 và gốc ngón út 17 (trong đó hướng lòng bàn tay được xác định bằng tích có hướng giữa hai vectơ ngón trỏ và ngón út); thứ hai là phát hiện va chạm bằng cách sử dụng các quả cầu kiểm tra va chạm vật lý (Overlap Sphere) với bán kính `pointRadius = 0.35` quanh các điểm mốc ngón tay để xác định các vật thể có thuộc tính `Grabbable` đang nằm trong tầm với; và thứ ba là thực hiện các hành vi cầm nắm và ném vật lý khi nhận được cử chỉ tĩnh "Close" từ phía Python Server để gán vật thể làm con của lòng bàn tay (Grab), giải phóng vật thể khi cử chỉ chuyển trạng thái (Release), đồng thời áp dụng lực đẩy vật lý (`Rigidbody.velocity`) dựa trên vận tốc ném trung bình của 10 khung hình gần nhất để tạo cảm giác ném tự nhiên.

0.3.2 Ứng dụng trò chơi FruitNinja điều khiển bằng cử chỉ

Trò chơi FruitNinja được điều khiển bằng vị trí đầu ngón trỏ và trạng thái cử chỉ Pointer thay cho thao tác chuột truyền thống. Quá trình xử lý bao gồm hai nhiệm vụ chính: (i) ánh xạ tọa độ màn hình (`HandInput.cs`) bằng cách lấy duy nhất tọa độ của điểm đầu ngón trỏ (landmark 8), chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ dựa trên kích thước camera, áp dụng bộ lọc thích nghi One Euro Filter với các tham số được sử dụng trong thử nghiệm là `minCutoff = 1.0` và `beta = 0.4` để giảm rung lắc (jitter)

rồi remap ra kích thước màn hình game (`Screen.width`, `Screen.height`); và (ii) kích hoạt lưỡi dao (`Blade.cs`) khi nhận cử chỉ "Pointer" từ phía Python Server, lưỡi dao được kích hoạt và di chuyển theo vị trí ngón trỏ, đồng thời tạo vệt chém (`Trail Renderer`) và bật collider để cắt các quả bay lên khi vận tốc di chuyển vượt qua ngưỡng `minSliceVelocity = 0.01`.

0.4 Đánh giá kết quả thực nghiệm

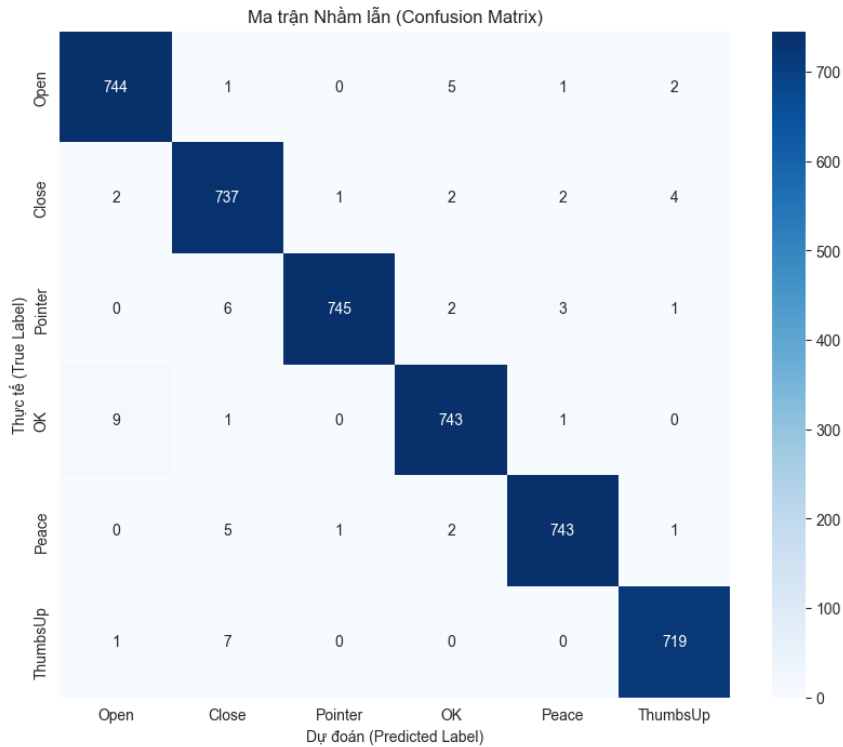
Quá trình kiểm thử hệ thống được thực hiện trên máy tính cấu hình văn phòng phổ thông sử dụng CPU Intel Core i5 và webcam tích hợp 720p.

0.4.1 Kết quả huấn luyện và Độ chính xác mô hình học máy

Hiệu năng nhận dạng của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả huấn luyện của hai mô hình mạng nơ-ron nhân tạo MLP trên tập dữ liệu cử chỉ tĩnh và cử chỉ động thực nghiệm.

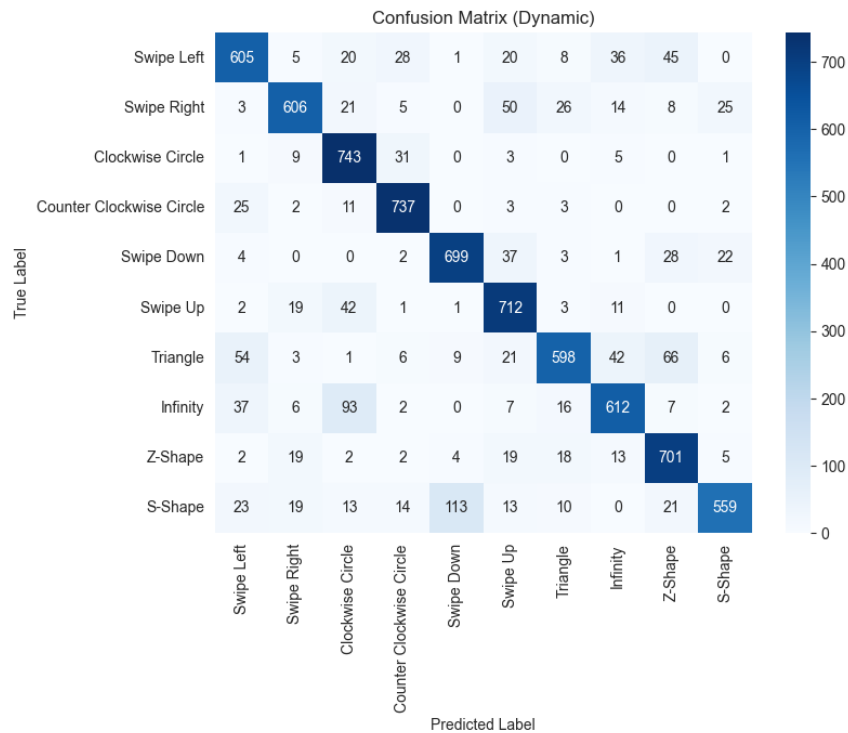
Đối với mô hình phân loại cử chỉ tĩnh, tập dữ liệu thực tế thu thập gồm 13.471 mẫu huấn luyện và 4.491 mẫu kiểm thử phân tầng (stratified test set). Cấu trúc mạng MLP gồm lớp đầu vào 42 đặc trưng tọa độ landmark chuẩn hóa, hai lớp ẩn có kích thước lần lượt là 64 nơ-ron (kèm dropout 0.3) và 32 nơ-ron, lớp đầu ra sử dụng hàm Softmax dự đoán 6 lớp cử chỉ (Open, Close, Pointer, OK, Peace, ThumbsUp). Quá trình huấn luyện sử dụng bộ tối ưu hóa Adam với tốc độ học 0.001, chạy tối đa 500 epochs và dừng sớm ở epoch 104 do hàm `val_loss` không tiếp tục cải thiện. Bộ trọng số tối ưu nhất được khôi phục tại epoch 84 với `val_loss` đạt 0.0431 và độ chính xác `val_accuracy` đạt 98.78%. Khi đánh giá trên tập kiểm thử độc lập, mô hình đạt độ chính xác toàn cục (Accuracy) khoảng 99% trên tập kiểm thử. Kết quả dự đoán chi tiết đối với từng lớp cử chỉ tĩnh được thể hiện qua ma trận nhầm lẫn ở Hình 0.2.

Để làm nổi bật ưu thế của việc sử dụng mạng nơ-ron, hệ thống tiến hành đánh giá đối chứng thuật toán hình học Heuristics (định nghĩa trong tệp mã nguồn `rule_gesture.py`) trên toàn bộ tập dữ liệu cử chỉ tĩnh gồm 17.962 mẫu. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán Heuristics chỉ đạt độ chính xác toàn cục (Accuracy) là 78.27%. Trong đó, lớp cử chỉ Close có độ phủ (Recall) thấp nhất là 53% với 1.280 lần bị phân loại nhầm thành ThumbsUp do ngón cái gấp lại vẫn bị công thức khoảng cách cứng nhắc nhận diện nhầm là duỗi. Lớp cử chỉ Pointer đạt F1-score là 80% do nhiều góc xoay tay bị thuật toán nhận diện nhầm thành trạng thái không xác định (None). Kết quả đối chứng này đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội của việc áp dụng mạng nơ-ron MLP (đạt khoảng 99% độ chính xác) trong việc xử lý các biến dạng hình học tay thực tế.



Hình 0.2: Ma trận nhầm lẫn của mô hình phân loại cử chỉ tĩnh

Đối với mô hình phân loại cử chỉ động dựa trên quỹ đạo, tập dữ liệu thu thập gồm 23.538 chuỗi quỹ đạo huấn luyện và 7.847 chuỗi kiểm thử thuộc 10 lớp cử chỉ động chuyển động. Mạng MLP cho cử chỉ động nhận đầu vào là vectơ 64 chiều (chuỗi tọa độ 32 khung hình gần nhất của ngón trỏ), đi qua lớp Dropout tỉ lệ 0.2, lớp ẩn 128 nơ-ron (kèm dropout 0.4), lớp ẩn 64 nơ-ron và lớp đầu ra Softmax 10 lớp. Mô hình được thiết lập huấn luyện tối đa 1.000 epochs, thực hiện dừng sớm ở epoch 109 và khôi phục bộ trọng số tốt nhất ở epoch 89 với val_loss đạt 0.4421 và val_accuracy đạt 86.12%. Đánh giá trên tập kiểm thử độc lập 7.847 mẫu cho thấy mô hình đạt độ chính xác trung bình khoảng 84.0% trên tập kiểm thử độc lập. Ma trận nhầm lẫn ở Hình 0.3 thể hiện chi tiết kết quả phân loại, giúp quan sát các lớp dễ nhầm lẫn. Các chỉ số đánh giá chi tiết (Precision, Recall, F1-Score và Support) của từng lớp cử chỉ động được tổng hợp đầy đủ trong Bảng 1.



Hình 0.3: Ma trận nhầm lẫn của mô hình phân loại cử chỉ động

Lớp cử chỉ động	Precision	Recall	F1-Score	Support
Swipe Left	0.80	0.79	0.79	768
Swipe Right	0.88	0.80	0.84	758
Clockwise Circle	0.79	0.94	0.85	793
Counter Clockwise Circle	0.89	0.94	0.91	783
Swipe Down	0.85	0.88	0.86	796
Swipe Up	0.80	0.90	0.85	791
Triangle	0.87	0.74	0.80	806
Infinity	0.83	0.78	0.81	782
Z-Shape	0.80	0.89	0.84	785
S-Shape	0.90	0.71	0.79	785
Độ chính xác toàn cục (Accuracy)	0.84			7.847

Bảng 1: Báo cáo kết quả phân loại chi tiết (Classification Report) của mô hình cử chỉ động

0.4.2 Hiệu năng thời gian thực và Độ trễ hệ thống

Hệ thống được đánh giá hiệu năng thông qua hai chỉ số quan trọng là tốc độ xử lý khung hình (FPS) và tổng độ trễ phản hồi (latency). Về tốc độ xử lý (FPS), khi chạy luồng video gốc ở độ phân giải Full HD (1920×1080), MediaPipe gây quá tải cho CPU khiến tốc độ giảm xuống còn 18 FPS và xuất hiện hiện tượng giật lag rõ rệt; tuy nhiên, khi giảm độ phân giải xuống mức HD (960×540), tốc độ xử lý đã tăng lên và duy trì ổn định ở mức 30 - 32 FPS, đáp ứng yêu cầu cơ bản trong điều kiện thử nghiệm. Về độ trễ hệ thống, do Python và Unity chạy cục bộ trên cùng

một máy tính, độ trễ truyền nhận qua socket UDP ở mức thấp trong quá trình thử nghiệm. Tổng độ trễ toàn trình, bao gồm thời gian camera thu ảnh, MediaPipe trích xuất khớp, Python suy luận cử chỉ và Unity cập nhật hiển thị, được ghi nhận dao động trong khoảng 35 – 45 ms. Mức trễ này chưa tạo ra hiện tượng gián đoạn rõ rệt khi quan sát và thao tác thử nghiệm.

0.4.3 Đánh giá hiệu quả làm mịn của bộ lọc One Euro Filter

Hiệu quả chống rung nhiễu của bộ lọc One Euro Filter được đánh giá thông qua quan sát độ ổn định của vị trí đầu ngón trỏ khi người dùng giữ tay tương đối cố định trước camera. Khi chưa áp dụng bộ lọc, tọa độ đầu ngón trỏ có thể dao động do nhiễu từ camera và sai số ước lượng landmark, khiến lưỡi dao trong game FruitNinja bị rung nhẹ. Khi áp dụng One Euro Filter với các tham số $f_{c,min} = 1.0$ Hz và $\beta = 0.4$, dao động tọa độ được giảm đáng kể, giúp chuyển động của lưỡi dao mượt hơn trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, hiệu quả của bộ lọc vẫn phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng, chất lượng camera và tốc độ di chuyển tay của người dùng.

Kết chương

Chương 3 đã trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống từ việc đóng gói truyền dữ liệu qua UDP, thiết kế hệ xương tay ảo 3DHandModel và trò chơi tương tác FruitNinja, đến việc phân tích kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt mức độ ổn định và độ chính xác phù hợp trong phạm vi thử nghiệm của đề tài. Tiếp theo, Chương 4 sẽ đưa ra những kết luận tổng kết và định hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo của đề tài.